

[별표 1]

고위험 임상연구계획 승인을 위한 비임상시험에 관한 결과 내용 및 관련 자료
종류별 고려사항(제4조제1호 관련)

I. 총칙

고위험 임상연구를 위한 비임상시험은 약리학적 활성 등을 나타낼 수 있는 적절한 동물종으로 수행되어야 하며 인체세포의 경우 면역이 결핍된 동물 또는 인간화된 질환모델 동물 등이 필요할 수 있다. 동물에서 생체내 활동 등을 예측하기에 인체세포가 적절하지 않은 경우 그 특성이 유사한 동물세포를 이용할 수 있다.

II. 세포치료용 인체세포등의 비임상시험 수행과 평가 시 고려사항

1. 약리작용에 관한 자료

가. 적절한 동물종으로 질환동물모델을 이용한 효력시험이 필요하며 원칙적으로 시험관내 효력시험과 시험동물을 이용한 효력시험이 요구된다.

나. 세포 또는 세포에서 분비된 활성물질이 중추신경계, 심혈관계, 호흡기계 등에 바람직하지 않은 잠재적인 약력학적 영향이 예측되는 경우 안전성 약리시험이 필요할 수 있다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 세포의 조직 내 분포, 지속성 등을 확인할 수 있는 시험을 수행하여야 한다. 시험방법 및 평가기준 등은 과학적·합리적으로 타당성이 인정되어야 한다. 다만, 국소 적용 세포치료용 인체세포등이나 정맥 투여되는 면역세포 등과 같이 생체내 분포시험의 실시가 의미가 없다고 판단되는 경우 수행하지 않을 수 있다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여독성시험 : 임상에서 단회 투여되는 경우에는 단회투여독성시험을 수행해야 하며 반복투여독성시험에서의 평가항목 및 관찰기간을 적용해서 독성시험을 실시할 수 있다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

나. 반복투여독성시험 : 임상에서 반복 투여되는 경우에는 반복투여독성시험을 수행해야 하며 투여기간 및 관찰기간은 환자에게 투여되는 방법과 투여된 세포의 조직에서의 생착, 분포, 지속성 등을 종합적으로 고려하

여 설정하여야 한다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : DNA 또는 염색체 성분과 직접 작용할 가능성이 없다면 수행하지 않을 수 있다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 줄기세포, 핵형분석시험 결과 이상이 확인된 세포 등 종양형성 가능성이 있는 세포인 경우 실시하여야 한다. 다만, 세포의 기원, 제조방법 상 조작 및 처리 정도, 시험관내 종양원성시험(예 : 연한천집락형성시험 등) 등을 종합하여 종양형성 가능성이 낮은 경우 생체내 종양원성시험을 수행하지 않을 수 있다. 생체 내 종양원성시험은 면역이 결핍된 동물 등 적절한 동물을 이용하여 종양형성 여부를 충분히 관찰할 수 있는 기간(예; 6개월 정도)으로 수행하여야 한다.

마. 생식발생독성시험 : 일반독성시험 결과 투여된 세포가 생식선 및 생식기관에 분포(생착, 분화 등)되지 않으며 생식선 및 생식기관에서 이상이 확인되지 않은 경우, 생식발생독성시험을 수행하지 않을 수 있다.

바. 기타 독성시험

1) 면역원성시험

세포(예, 동종세포) 등에 의해 면역반응을 일으킬 가능성이 있는 경우 면역원성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여독성시험 등의 일부분으로 수행할 수 있다.

2) 국소내성시험

적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소내성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여독성시험 등의 부분으로 수행할 수 있다.

III. 유전자치료용 인체세포등의 비임상시험 수행과 평가 시 고려사항

1. 약리작용에 관한 자료

가. 유전자 도입된 배양세포를 이용한 시험자료는 배양세포의 유전자 도입 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 배양세포에서의 도입된 유전자의 기능적 분석 및 실험의 전체적인 평가가 포함되어야 한다.

나. 실험동물을 이용한 시험자료는 실험동물로의 유전자 도입의 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 실험동물에 도입된 유전자의 기능적 분석 및 실험동물에 대한 유전자 도입 실험결과에 대한 평가를 포함하여야 한다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 유전자치료용 인체세포등의 흡수, 목적하는 부위 및 주변 또는 주요 장기 등에의 분포 및 지속성과 필요 시 배출에 대한 결과가 포함되어야 한다. 시험기간은 도입유전자 발현 및 활성의 지속성을 평가하기에 충분해야 하고, 시험방법은 밸리데이션 되어야 한다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여 독성시험 : 원칙적으로 임상적용경로의 단회투여독성시험을 실시하여야 한다. 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가종에 대해 실시할 수 있다.

나. 반복투여 독성시험 : 반복투여 독성시험은 환자에게 반복 투여되는 경우에 실시하여야 하며, 투여경로, 투여방법, 투여빈도 및 투여기간 등은 임상의 경우와 동일 또는 유사하여야 한다. 임상투여기간이 장기간일 경우 일반적으로 6개월 반복투여독성시험을 실시하여야 한다. 회복군의 기간은 유전자치료용 인체세포등의 발현과 잔류기간에 근거하여 설정되어야 한다. 벡터, 도입된 핵산과 발현되는 유전자와의 상관성을 보기 위하여 동일한 시험 내에서 약물동태학적지표 또는 조직분포지표를 조사하는 것이 바람직하다. 적절한 동물 종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가 종에 대해 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : 유전자치료용 인체세포등이 염색체와 직접 작용하여 유전적 변형을 일으키거나 염색체에 삽입 가능성이 있는 경우 유전독성시험을 수행해야 한다. 일반적인 유전독성시험은 적용되지 않으며, 유전적 변형 또는 염색체 삽입에 따른 발암가능성이 적절한 시험관내 또는 생체내 시험에서 평가되어야 한다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 유전자치료용 인체세포등의 벡터 또는 도입 유전자의 산물이 종양을 형성할 가능성이 있다면 시험관 내 또는 생체 내 모델을 이용한 종양원성시험 또는 발암성시험을 고려해야 한다. 도입유전자가 성장인자, 성장인자 수용체의 장기적인 발현 또는 면역조절제와 같은 경우에는 발암성시험이 고려되어야 한다.

마. 생식·발생 독성시험 : 생식선 및 생식기관에서의 발현 및 발현지속에 관한 자료가 요구된다. 생식선 및 생식기관에서 발현되지 않는다면 수태능 및 일반생식독성시험이 필요하지 않을 수 있으며 생식선과 생식기관

의 조직병리학적 자료(예 : 반복투여독성시험 자료)로서 대체할 수 있다. 유전자치료용 인체세포등가 염색체에 삽입 가능성이 있고 생식선 및 생식기관에서 지속적으로 분포한다는 근거가 있는 경우에는 수태능 및 일반생식독성시험을 실시하여야 하며, 임부 및 가임여성에게 사용되어 임신의 유지나 태아발생 등에 위대한 영향을 미칠 가능성이 있을 경우에는 배·태자 발생 및 출생 전·후 발생시험을 실시하여야 한다.

바. 기타독성시험

1) 면역원성시험

도입유전자의 발현산물 및 벡터에 함유되는 단백질 등에 의한 항원성 유발 및 그 외의 바람직하지 않은 면역반응을 일으킬 가능성에 관한 자료가 요구된다. 또한 적당한 동물모델이 가능한 경우에는 세포의 공여자와 수여자 간의 항원적 차이점과, 이식된 세포에 대한 면역 또는 알레르기 반응 및 이 반응이 치료의 안전성에 미치는 영향평가, 자가면역반응 및 이식세포와 숙주세포 간 반응에 관한 자료가 요구된다.

2) 국소반응성시험

적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소반응성 시험이 필요할 수 있다. 그러나 임상에 적용되는 제품의 조성 및 투여경로를 이용한 비임상 시험이 이미 수행되었다면 별도의 국소반응성 시험은 생략할 수 있다.